Diccionario de Datos Físicos y Genérico (Tarea 4)

Red Social Estudiantil Pascualina — Multi-SGBD (PostgreSQL, MySQL, MongoDB)

AUTOR: Jonathan Andrés Serna Velasco **INSTITUCIÓN:** I.U. Pascual Bravo **FECHA:** Octubre 2026

1. DICCIONARIO DE DATOS GENÉRICO ACTUALIZADO

Este diccionario genérico refleja la estructura lógica del sistema actualizada para soportar el campo semiestructurado `datos_nosql` en las entidades de contenido y eventos, permitiendo la captura de Big Data e IoT.

Entidad Principal: USUARIO

Atributo Lógico	Tipo Lógico	Nulidad	Clave	Descripción / Regla de Negocio
id_usuario	Entero	No Nulo	PK	Identificador único e inmutable del usuario.
nombre_completo	Texto (150)	No Nulo	-	Nombres y apellidos completos.
nombre_usuario	Texto (50)	No Nulo	Único	Alias público del estudiante o docente en la red.
correo_institucional	Texto (100)	No Nulo	Único	Correo institucional (@pascualbravo.edu.co).
contrasena_hash	Texto (255)	No Nulo	-	Hash encriptado de la clave de acceso.

Entidad Extendida: PUBLICACION (Con Soporte NoSQL / IoT)

Atributo Lógico	Tipo Lógico	Nulidad	Clave	Descripción / Regla de Negocio
id_publicacion	Entero Grande	No Nulo	PK	Identificador de la publicación (alto volumen).
id_usuario_autor	Entero	No Nulo	FK	Relación con el usuario autor de la publicación.
tipo_publicacion	Texto (20)	No Nulo	Check	Valores: 'pregunta', 'recurso', 'noticia', 'meme'.
contenido	Texto Largo	No Nulo	-	Cuerpo principal de la publicación.
fecha_publicacion	Fecha/Hora	No Nulo	-	Fecha y hora automática de creación.
datos_nosql	Objeto / JSON	Nulo	NoSQL	Telemetría de sensores IoT y metadatos Big Data.

2. SGBD 1: DICCIONARIO FÍSICO EN POSTGRESQL 16

> **Esquema:** `red_social` | **Motor:** PostgreSQL 16 | **Extensión NoSQL:** JSONB con índice GIN

Tabla Físicas Destacadas

Campo Físico	Tipo Dato PostgreSQL	Restricciones / Indice	Acción Referencial (FK)	Justificación Técnica
`id_usuario`	`INTEGER`	PRIMARY KEY, IDENTITY	-	Garantiza números secuenciales de 32 bits de alto rendimiento.
`correo_institucional`	`VARCHAR(100)`	UNIQUE, NOT NULL, CHECK	-	Valida formato de correo mediante expresión regular CHECK.
`id_publicacion`	`BIGINT`	PRIMARY KEY, IDENTITY	-	64 bits para evitar el agotamiento por volumen masivo.
`id_usuario_autor`	`INTEGER`	NOT NULL, FK	ON DELETE CASCADE	Si se elimina el usuario, se borran sus publicaciones.
`datos_nosql`	`JSONB`	GIN Index (`idx_publicacion_nosql`)	-	Almacenamiento binario descomprimido indexable eficientemente.

Restricciones e Índices Declarados en PostgreSQL

Nombre Objeto	Tipo Objeto	Definición / Expresión	Propósito de Integridad
`pk_publicacion`	Primary Key	`(id_publicacion)`	Identificación unívoca del registro.
`fk_publicacion_usuario`	Foreign Key	`REFERENCES usuario(id_usuario)`	Integridad referencial con la tabla usuario.
`ck_publicacion_tipo`	Check Constraint	`IN ('pregunta', 'recurso', 'noticia', 'meme')`	Restringe los tipos de publicación válidos.
`idx_publicacion_nosql`	Index GIN	`USING gin (datos_nosql)`	Búsqueda en subcampos JSON en tiempo $O(1)$.

3. SGBD 2: DICCIONARIO FÍSICO EN MYSQL 8.0

> **Base de Datos:** `red_social_pascualina` | **Motor:** InnoDB | **Extensión NoSQL:** JSON nativo + Columna Generada

Tabla Físicas Destacadas

Campo Físico	Tipo Dato MySQL	Atributos / Indice	Clave / Regla	Justificación Técnica
`id_usuario`	`INT`	AUTO_INCREMENT, NOT NULL	**PRIMARY KEY**	Clave autoincremental nativa de MySQL InnoDB.
`id_publicacion`	`BIGINT`	AUTO_INCREMENT, NOT NULL	**PRIMARY KEY**	Soporte de números enteros de 64 bits sin signo.
`contenido`	`TEXT`	NOT NULL	-	Almacenamiento fuera de página para bloques de texto.
`datos_nosql`	`JSON`	NULL	**JSON Native**	Valida sintaxis JSON automáticamente al insertar.
`latitud`	`DOUBLE`	GENERATED ALWAYS, STORED	INDEX (`idx_latitud`)	Extracción persistente de la coordenada IoT dentro del JSON.

Estructura del Campo Generado en MySQL

Para permitir indexación rápida sobre datos IoT sin alterar la flexibilidad del documento JSON, MySQL 8.0 utiliza columnas generadas almacenadas (*STORED*):

Columna Generada	Expresión de Extracción JSON	Tipo Persistido	Índice Asociado
`latitud`	`CAST(datos_nosql->'$.iot_telemetria.ubicacion_geo.lat' AS DOUBLE)`	`DOUBLE`	`idx_latitud`
`dispositivo_id`	`datos_nosql->>'$.big_data_metadata.dispositivo_origen'`	`VARCHAR(50)`	`idx_dispositivo`

4. SGBD 3: DICCIONARIO NOSQL / BSON EN MONGODB 7.0

> **Database:** `red_social_pascualina` | **Colección:** `publicaciones` | **Validación:** JSON Schema

Estructura BSON del Documento

Campo BSON	Tipo BSON	Requerido	Validación / Regla	Justificación Técnica
`_id`	`ObjectId`	Sí (Auto)	Clave Primaria Hash	12 bytes conteniendo timestamp, machine ID y contador.
`id_usuario_autor`	`int`	Sí	Integer 32 bits	Enlace lógico hacia la entidad de usuario.
`tipo_publicacion`	`string`	Sí	Enum Constraint	Restringido a ['pregunta', 'recurso', 'noticia', 'meme'].
`contenido`	`string`	Sí	String UTF-8	Texto libre del mensaje o publicación.
`fecha_publicacion`	`date`	Sí	ISODate	Marca de tiempo UTC en milisegundos.
`datos_nosql`	`object`	No	Embedded Doc	Estructura dinámica para IoT (coordenadas) y Big Data.

Índices Especializados en MongoDB

Nombre del Índice	Campos Indexados	Tipo de Índice	Caso de Uso IoT / Big Data
`geo_location_2dsphere`	`datos_nosql.iot_telemetria.ubicacion_geo`	`2dsphere`	Consultas de cercanía geográfica de sensores alrededor del campus.
`compound_type_date`	`tipo_publicacion: 1, fecha_publicacion: -1`	Compuesto	Filtro masivo por categoría y ordenamiento temporal.